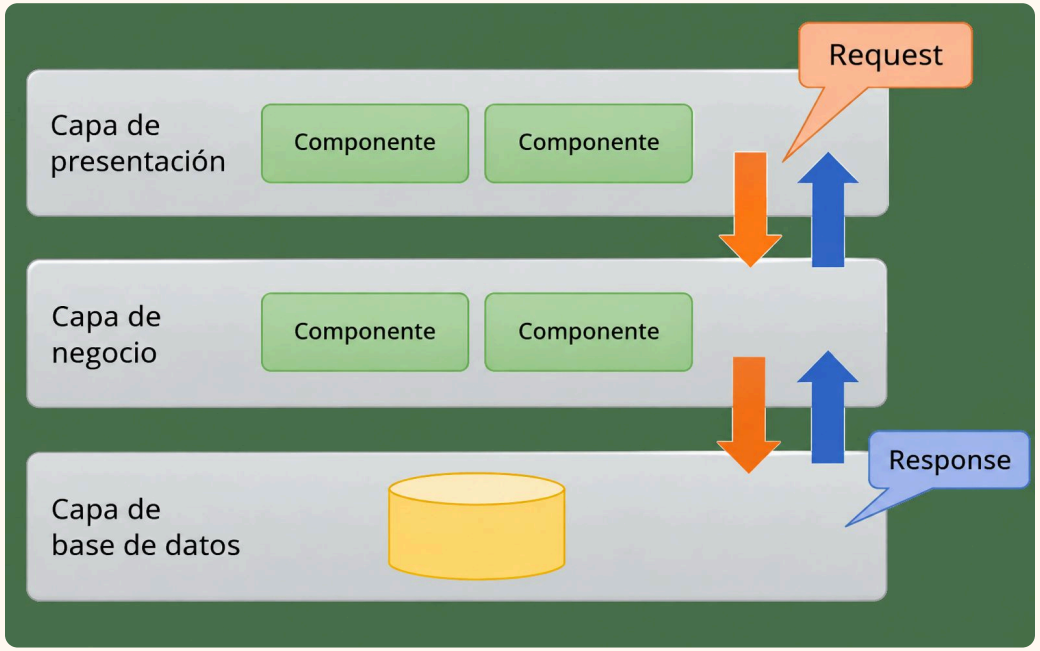
Construcción de Aplicación en Capas

MA **por Mauricio Moo Aguilar**

Made with GAMMA

Arquitectura por Capas



- **Organiza el sistema en capas horizontales, donde cada una tiene una responsabilidad específica y solo se comunica con la capa inmediata inferior.**

Made with GAMMA

Arquitectura por Capas

Capa	Responsabilidad	Ejemplo
Presentación	*Mostrar información y recibir acciones del usuario.*	*Pantallas, controladores, endpoints de API.*
Negocio	*Reglas, cálculos, validaciones del Dominio.*	*"Un cliente no puede pedir más del stock disponible".*
Acceso a Datos	*Leer y escribir en el almacenamiento.*	*Repositorios, DAO, consultas SQL.*

Made with GAMMA

Consideraciones

Las Dependencias van en una sola dirección:

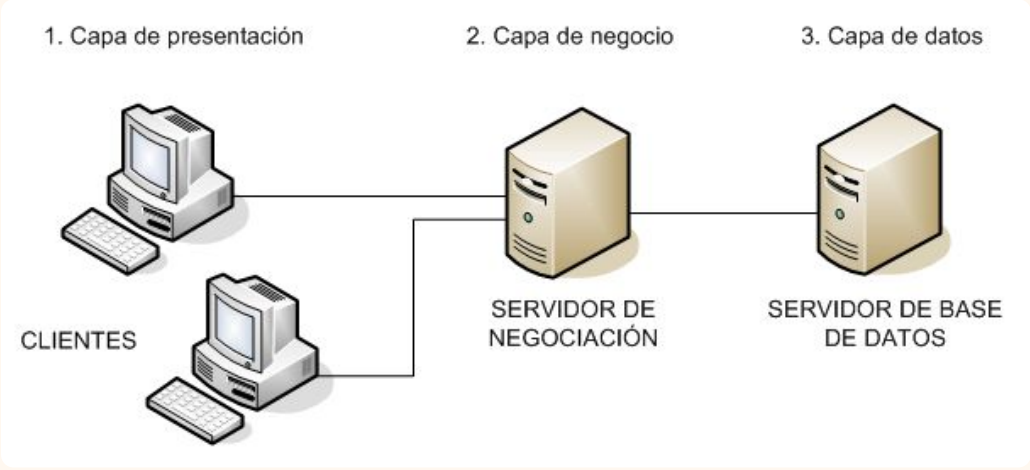
- *Presentación → Negocio → Datos.*
- *Nunca al revés.*

Una capa no salta a otra:

- *La interfaz no consulta la base de datos directamente.*

Cada capa ignora los detalles de las demás:

- *La capa de negocio no sabe si la interfaz es web o móvil.*
- *Ni si los datos viven en SQL o en un archivo.*



Made with GAMMA

Consideraciones

- ***¿Dónde deberíamos validar el correo con un formato válido?***
- ***¿Dónde calcularíamos el total de una compra con descuentos?***
- ***¿Dónde validaríamos que el usuario se equivoco 3 veces con su password?***
- ***¿Donde validaríamos si el pedido existe antes de actualizarlo?***
- ***¿A qué capa pertenece formatear una fecha como "04/10/2026" para mostrarla?***
- ***¿Dónde se decide si un usuario tiene permiso para eliminar un registro?***

Made with GAMMA

Errores Comunes

1. **Lógica de Negocio en la Interfaz.**
2. **Consultas SQL en la Capa de Presentación.** Salta la capa intermedia.
3. **Capas "pasamanos":** métodos que solo llaman al método de la siguiente capa sin aportar nada.

Made with GAMMA

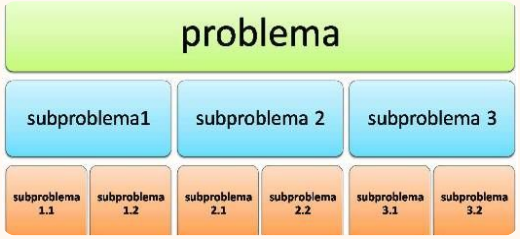
Asignación No. 04

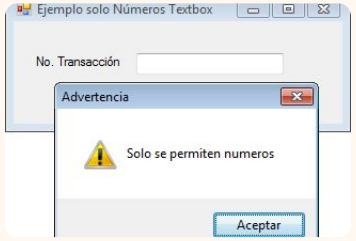
Construcción por Capas

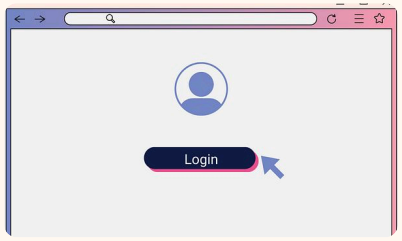
- **Desarrollar el prototipo de una de las pantallas del sistema correspondiente a su proyecto.**
- **Puede ser construída en cualquier lenguaje o plataforma.**
- **Debe de cumplir con los siguientes elementos de construcción:**

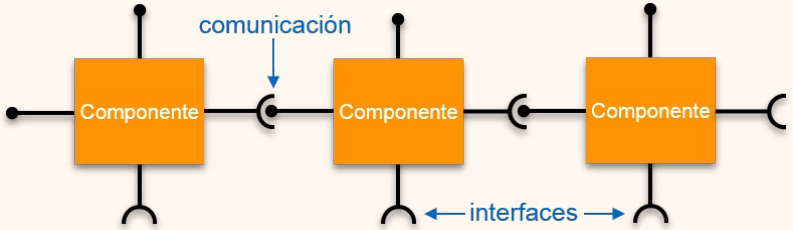
Made with GAMMA

Elementos a seguir durante la Construcción









- **Desarrollo a través de módulos o capas.**
- **Controlar errores ocasionados por una mala captura.**
- **Interfaz fácil de utilizar y amigable.**
- **Dividir el problema para reutilizar componentes.**
- **La aplicación debe de estar preparada para crecer.**

Made with GAMMA

Asignación No. 04

Construcción por Capas

- **Desarrollar la pantalla solicitada en clase, siguiendo las indicaciones mostradas en la presentación.**

Made with GAMMA